

머신러닝을 활용한 대사증후군 완화 요인 분석

“일상 요인 데이터를 통한 대사위험 예측”

목차

01

연구 배경

| 문제정의, 필요성

02

데이터 소개

| 전처리 규칙

03

EDA

04

추론통계 & 머신러닝

05

결론

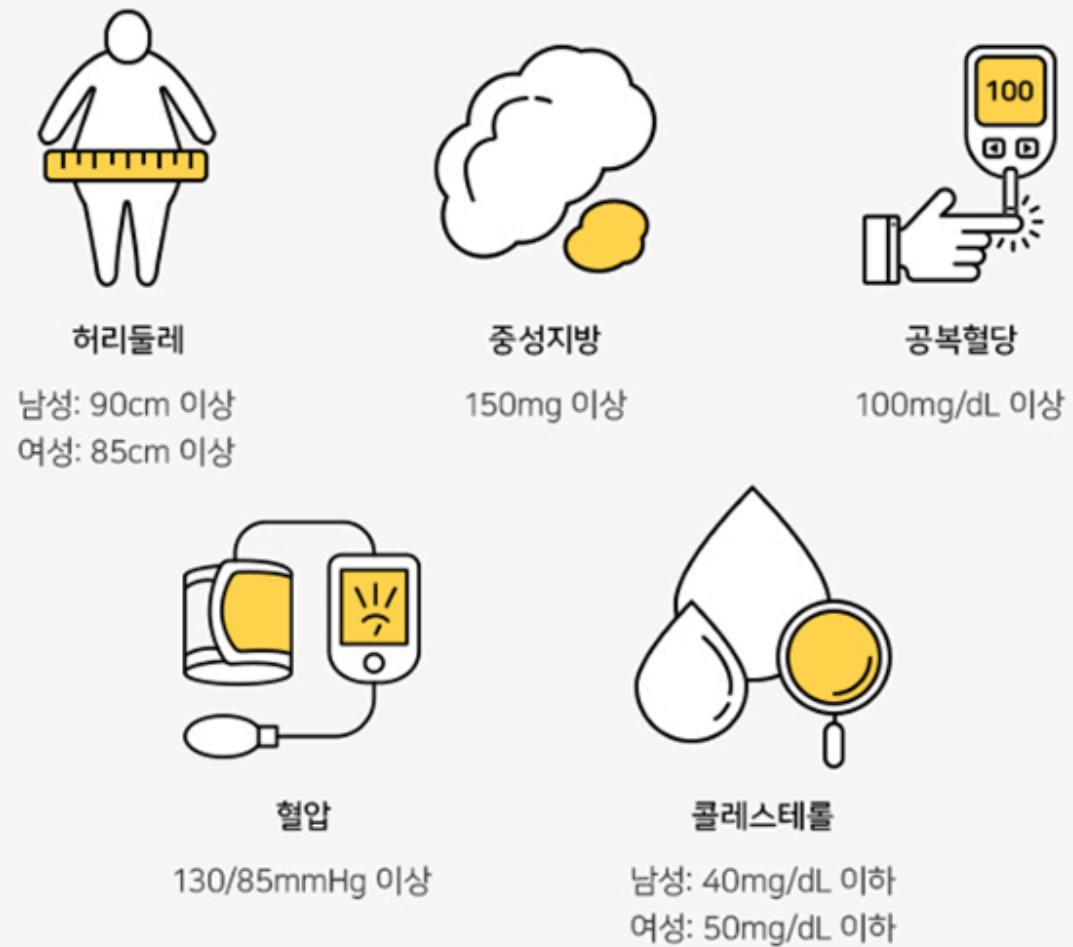
| 대시보드, 한계점 및 개선 방안



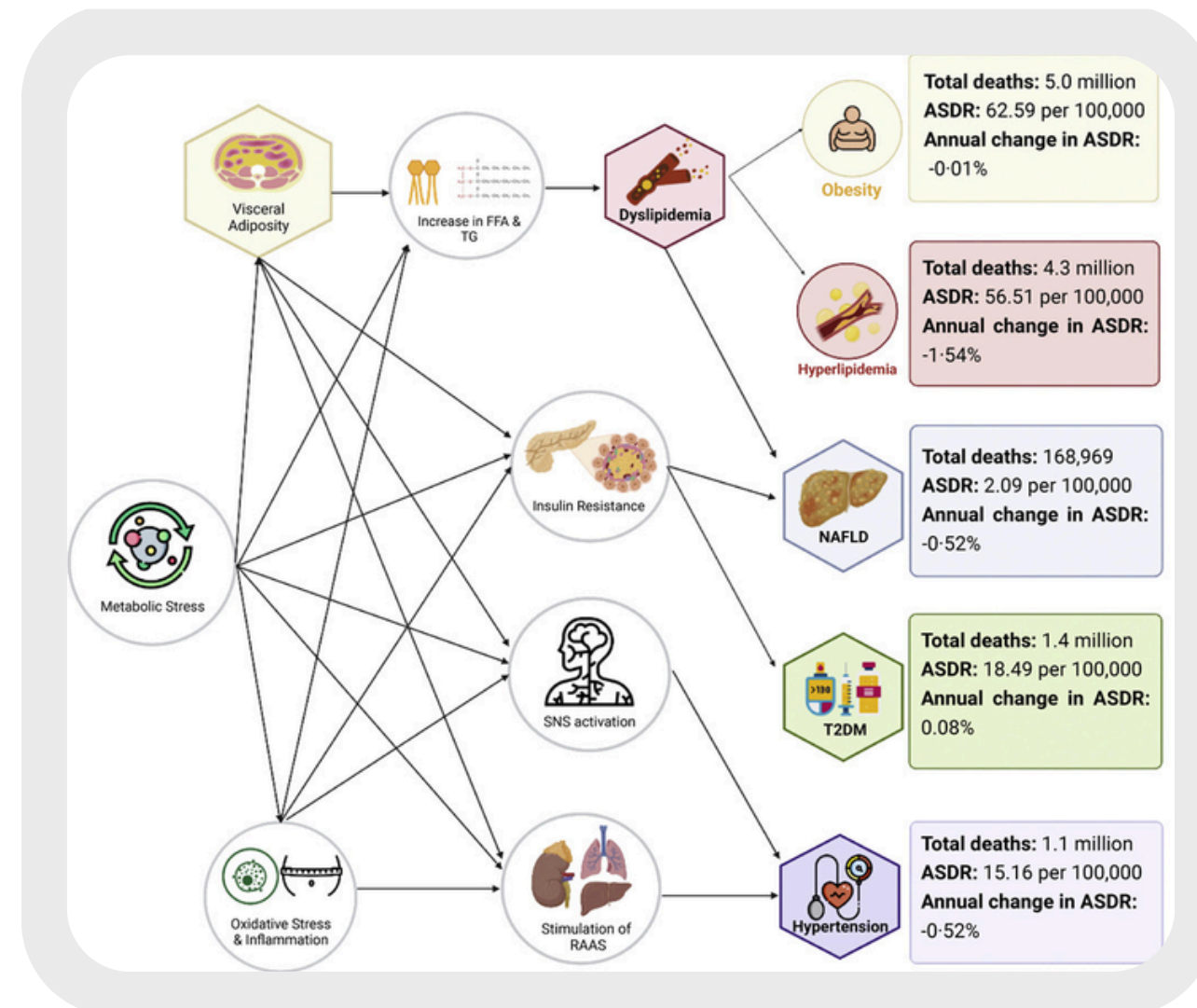
대사증후군(Metabolic syndrome)이란?

대사증후군 진단 기준

5가지 위험인자 중 3가지 이상에 해당하면 대사증후군



대사증후군은 만성질환으로 이어지는 출발점

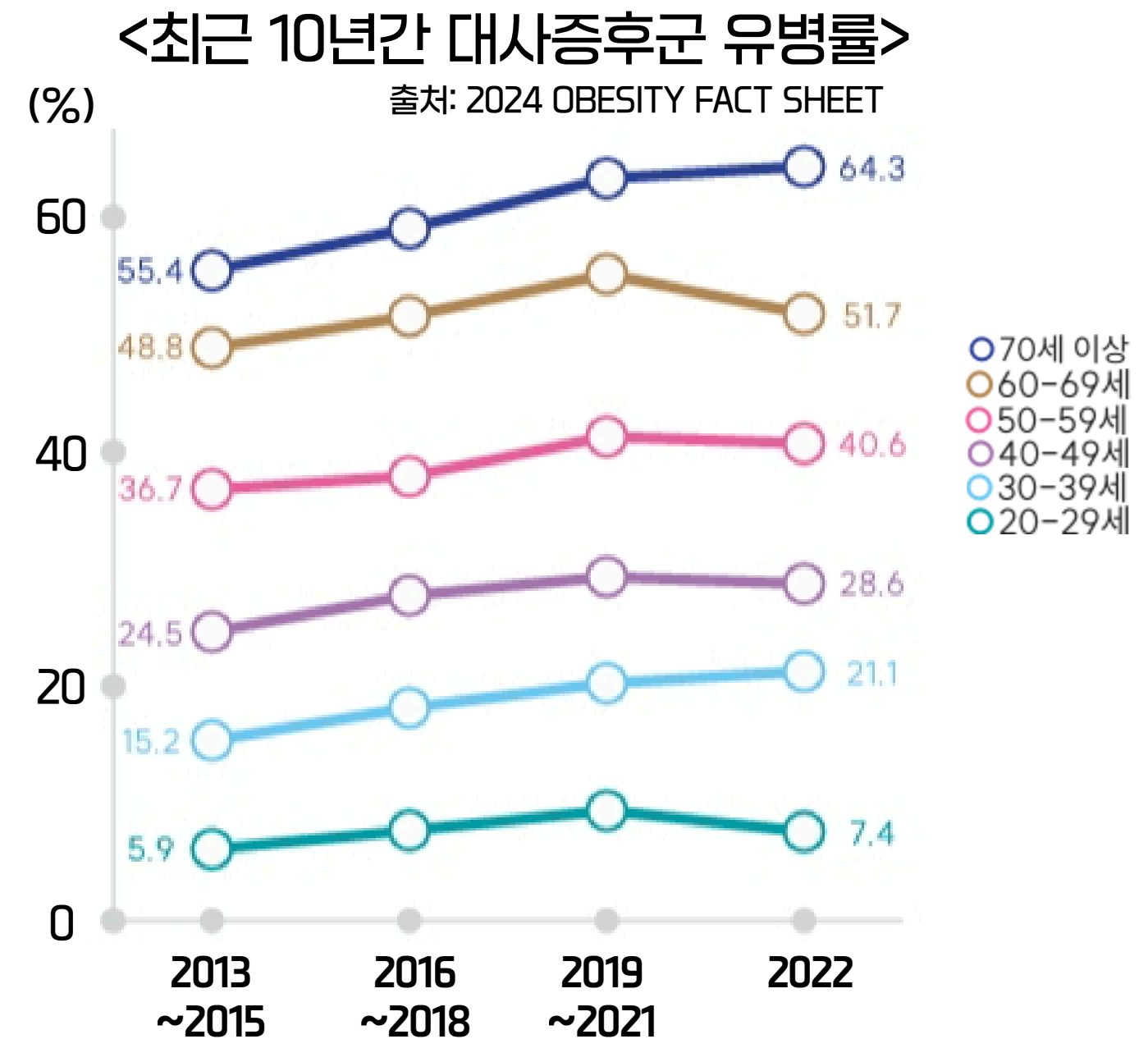


출처: Chew N.W.S. et al. (2023). The global burden of metabolic disease: Data from 2,000–2,019. Cell Metabolism.

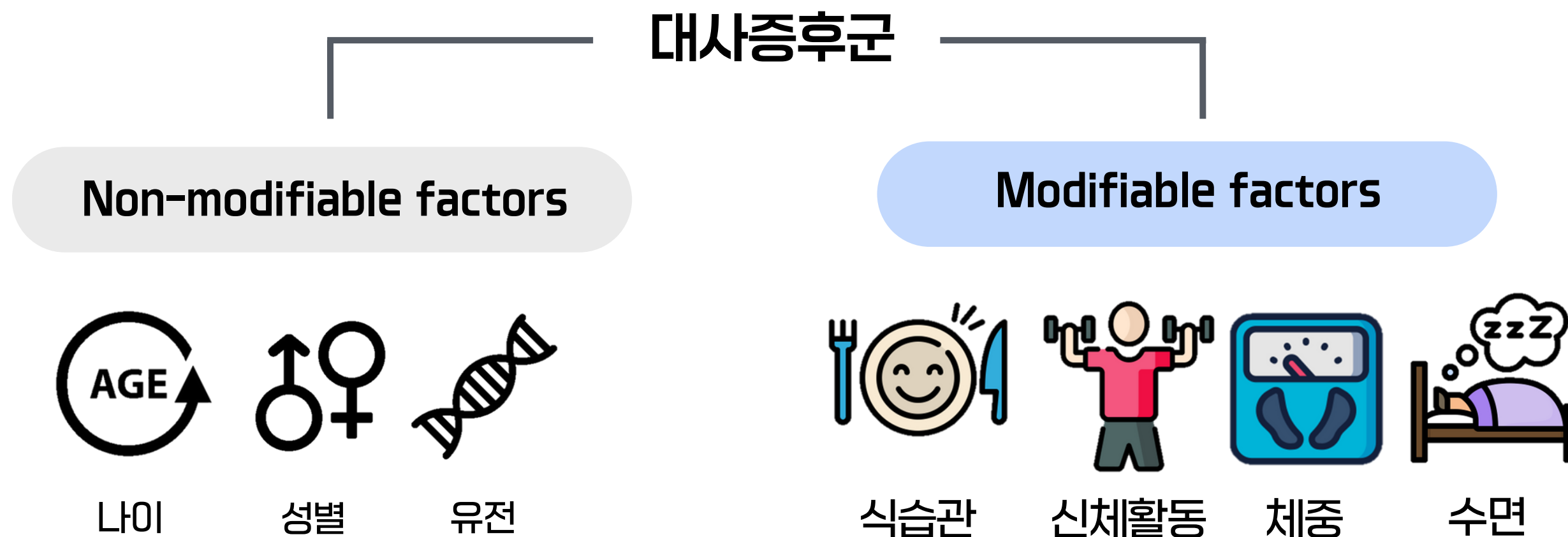
조기 대응하지 않으면 → 건강·경제 전반에 악영향



“국민 4명 중 1명이 대사증후군 환자”



문제정의 : 무엇을 조절해야 하는가?



Kaggle - 국민건강영양조사(National Health and Nutrition Examination Survey)

(2013-2014년 미국 국가건강영양조사(KHANES) 기반)

<구분>

- 인구 통계 (Demographic.csv)
- 식이 (Diet.csv)
- 실험 (Labs.csv)
- 설문 (Questionnaire.csv)
- 약물 (Medications.csv)
- 시험 (Examination.csv)

<항목 수>

10,175 행 × 47 열
9,813 행 × 168 열
9,813 행 × 424 열
10,175 행 × 953 열
20,194 행 × 13 열
9,813 행 × 224 열

<주요 변수>

개인/가족 인터뷰 정보
단백질, 알코올, 카페인 등
혈당, 중성지방, HDL, 요산 등
운동, 수면, 스트레스 등
생화학 검사 데이터
구강, 골격 등 임상 데이터

<파생 변수>

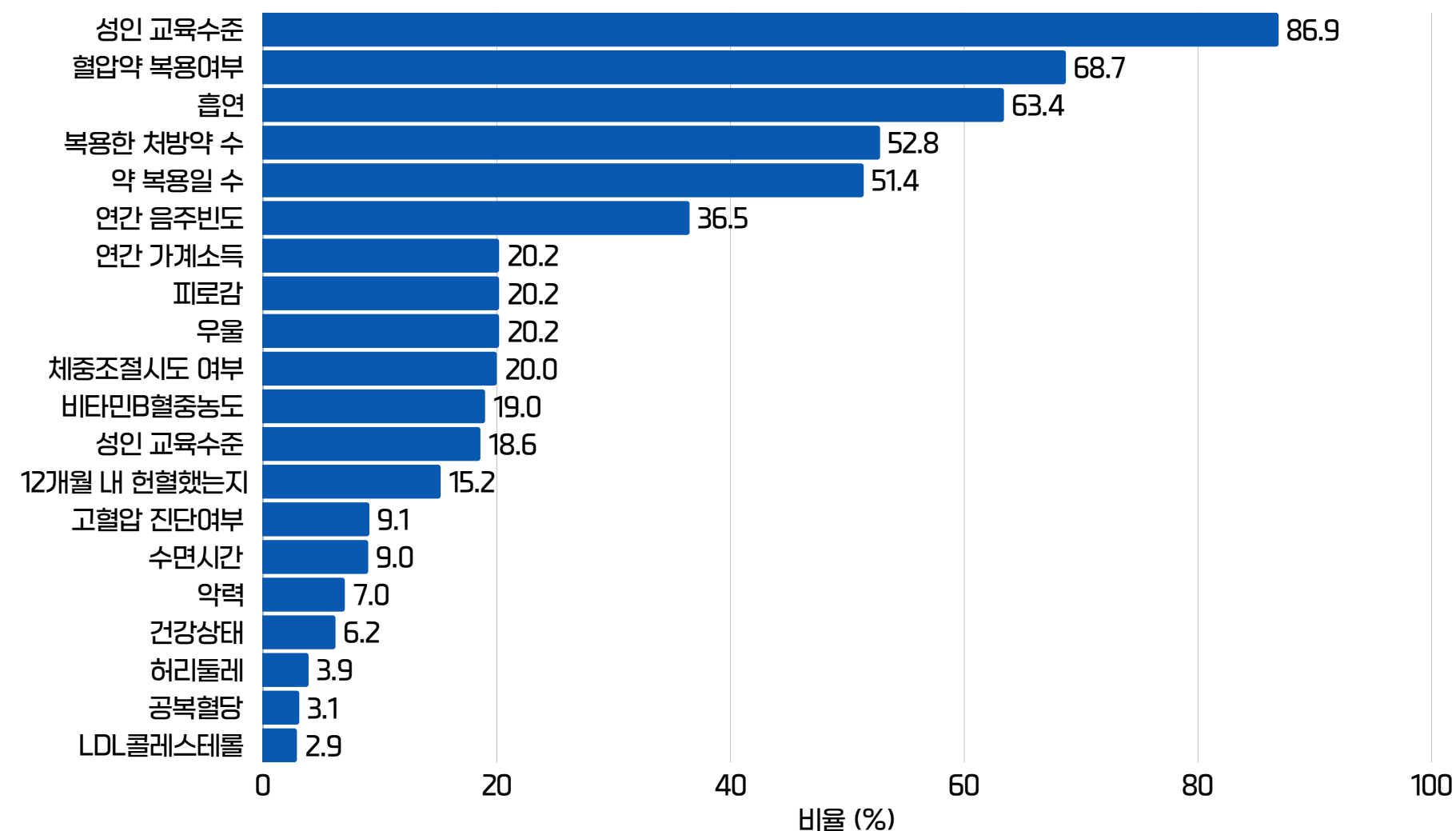
- 대사_복부비만
- 대사_혈압
- 대사_혈당
- 대사_HDL
- 대사_중성지방
- 대사증후군_위험요인_수
- 대사증후군_판정

AutoML을 활용한 결측치 보간 및 전처리 자동화

AutoML : 데이터 전처리, 모델 선택, 하이퍼파라미터 튜닝, 앙상블 등 전체 머신러닝 파이프라인을 자동화 하는 기술

데이터 로딩 → 결측값 탐지 → AutoML 기반 예측 → 보정 → 검증

컬럼 별 결측치 · 이상치 비율(%)

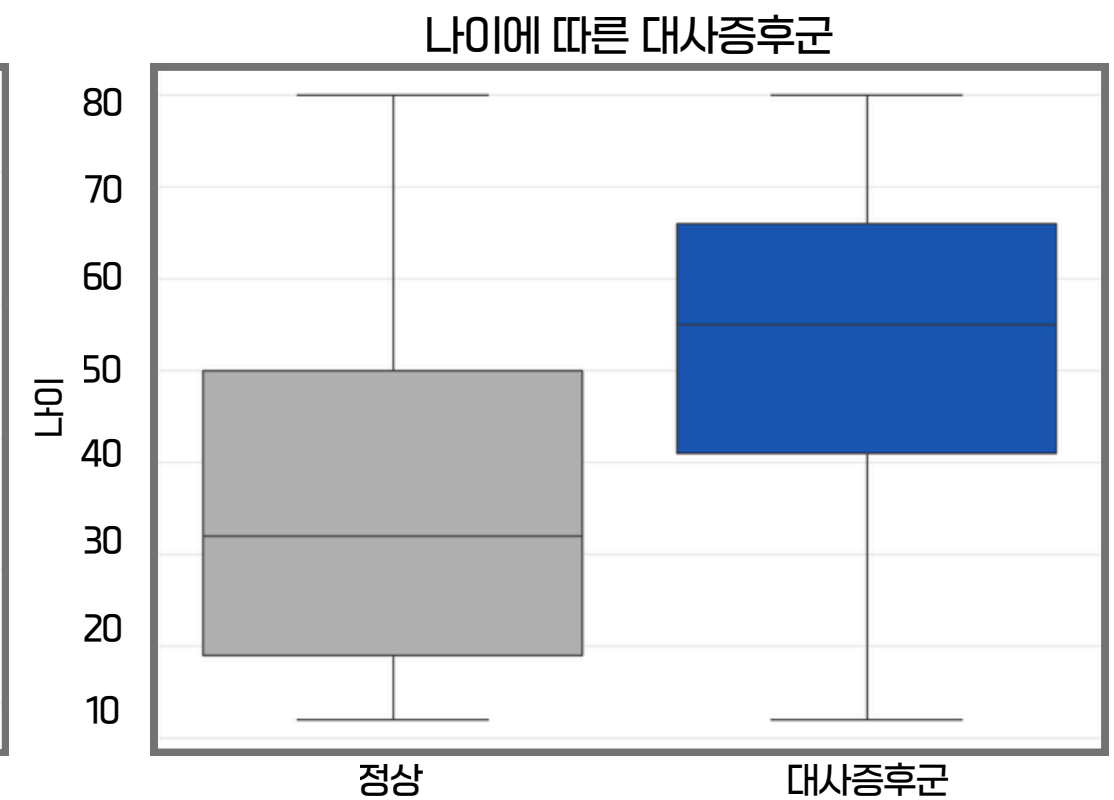
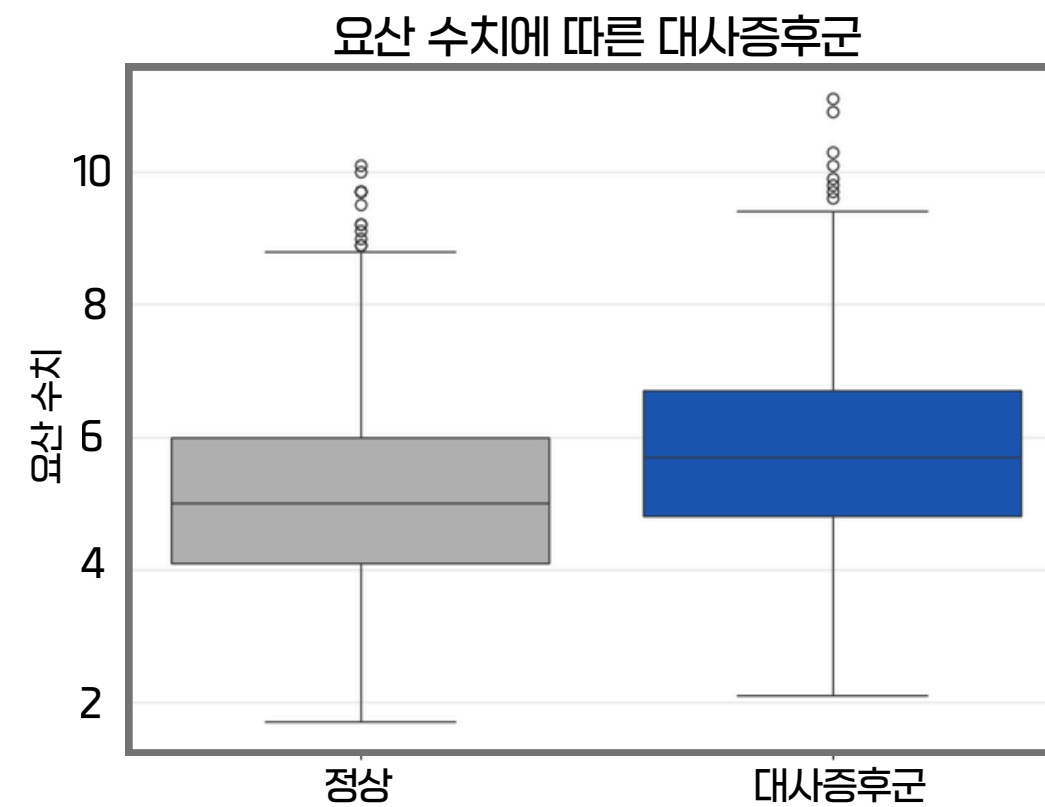
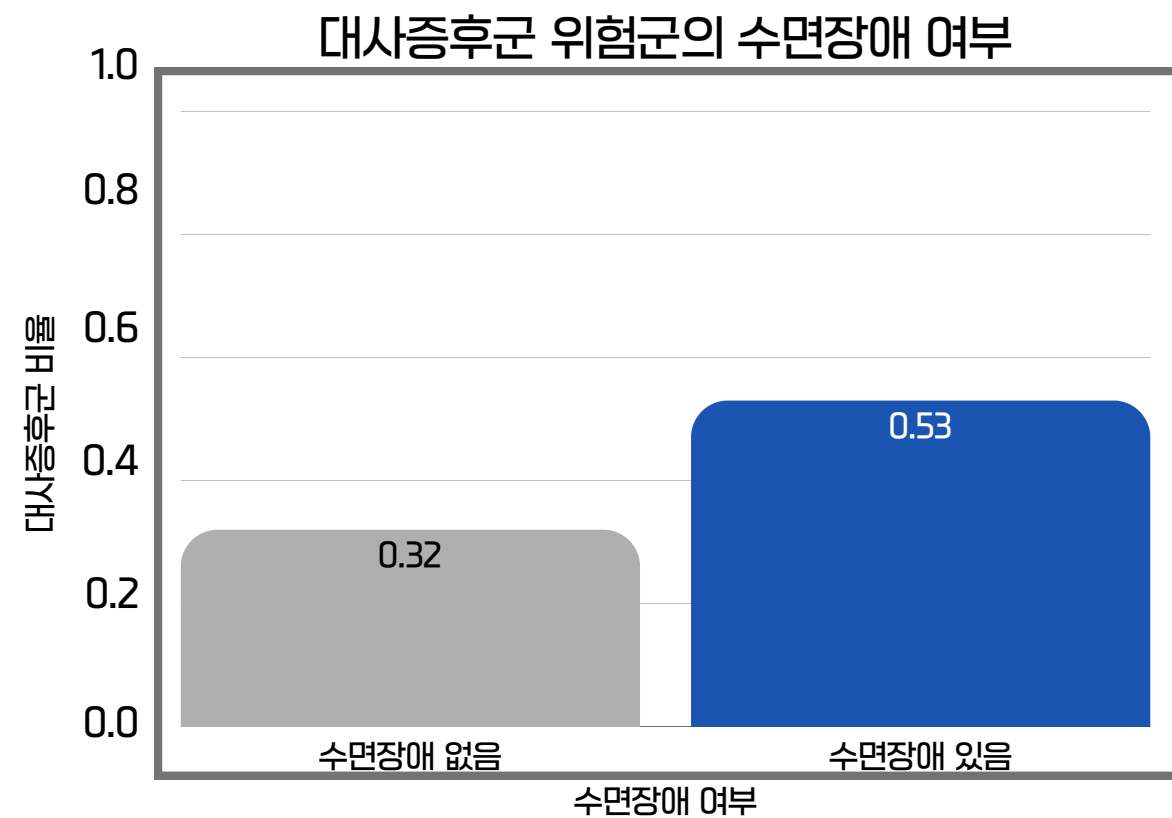


결측치 보간 : 주요 컬럼 57개 (결측값 0개)

다중공선성(Ridge) : 최종 컬럼 20개

Modifiable

Non-modifiable



- 5가지 대사증후군 구성요소 외에도 수면장애 여부, 요산, 나이의 주요 지표별 차이 확인
- 조절 가능 여부(Modifiable / Non-modifiable)에 따라 변수를 구분해 비교 분석을 수행

04 추론통계

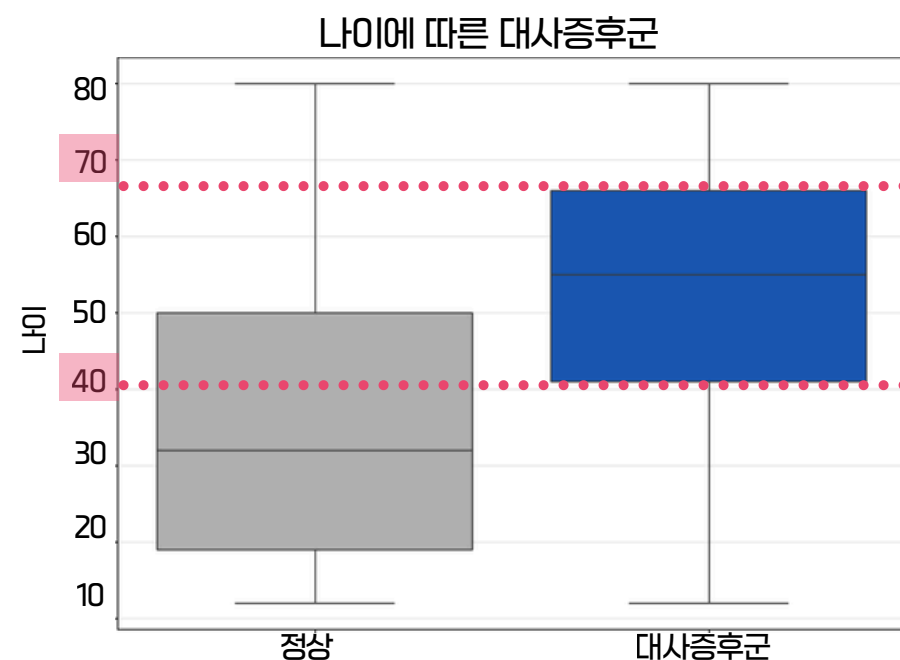
- 변수들의 유의성 여부를 확인하고, 효과크기(Cohen's d / Cramer's V)를 기반으로 조절가능한 변수와 그렇지 않은 변수의 차이를 분석
- 조절 가능한 요인을 파악하기 위해 관련 일상 요인들에 대한 추가 비교 분석을 실시

대사증후군 진단지표	Cohen's d		Cramer's V	
	1st	2nd	1st	2nd
혈압	나이 / 1.681***	요산 / 0.243***	흡연 / 0.324***	수면 / 0.272***
허리둘레	나이 / 0.946***	요산 / 0.556***	흡연 / 0.259***	수면 / 0.160***
공복혈당	나이 / 0.910***	요산 / 0.453***	흡연 / 0.215***	수면 / 0.097***
HDL	요산 / 0.164***	나이 / 0.082	흡연 / 0.116***	수면 / 0.056*
중성지방	요산 / 0.510***	나이 / 0.344***	수면 / 0.104***	흡연 / 0.006

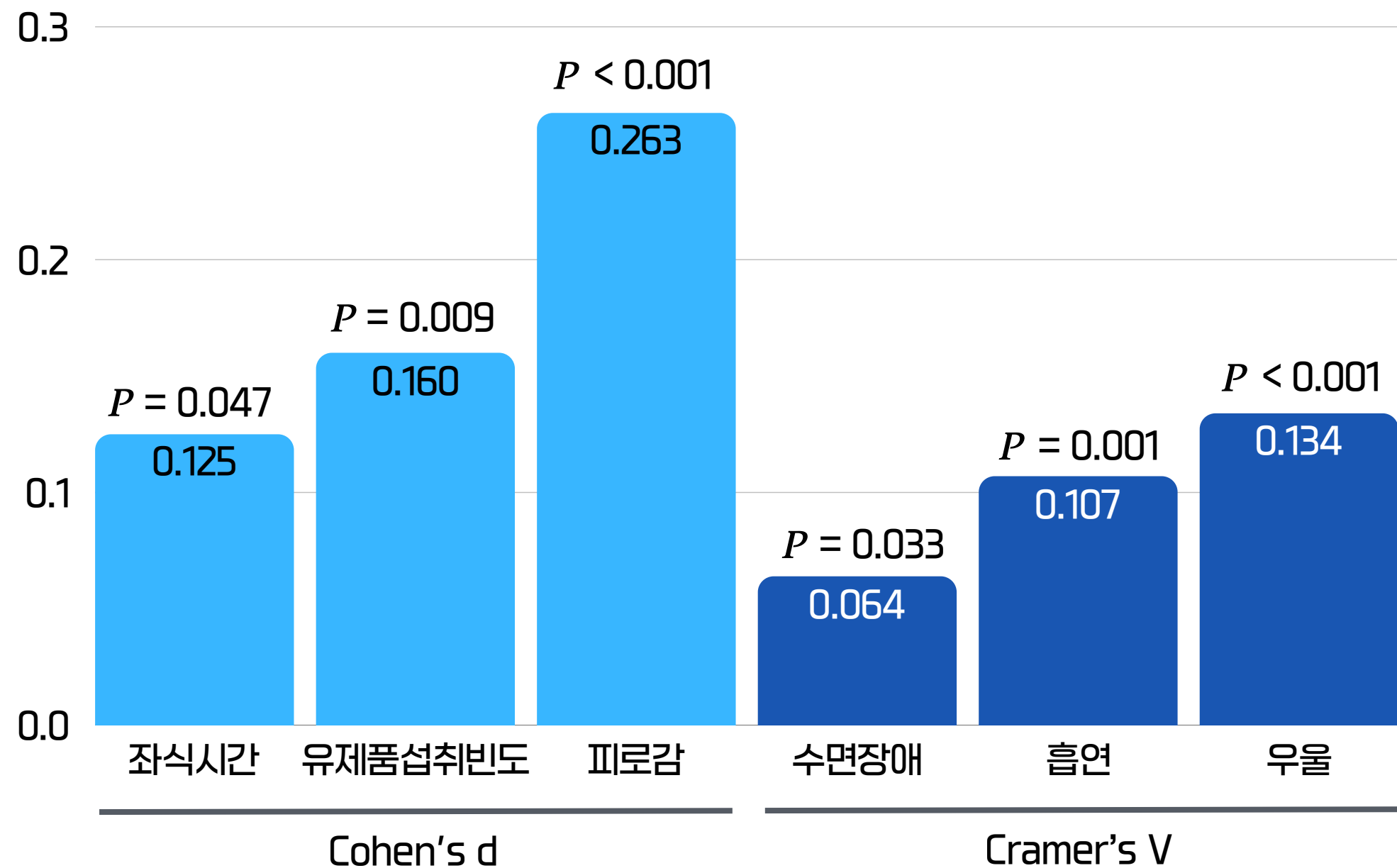
* $P < 0.05$, ** $P < 0.01$, *** $P < 0.001$

연령이 높을수록, 아래의 일상요인들이 대사증후군 위험을 더 높인다.

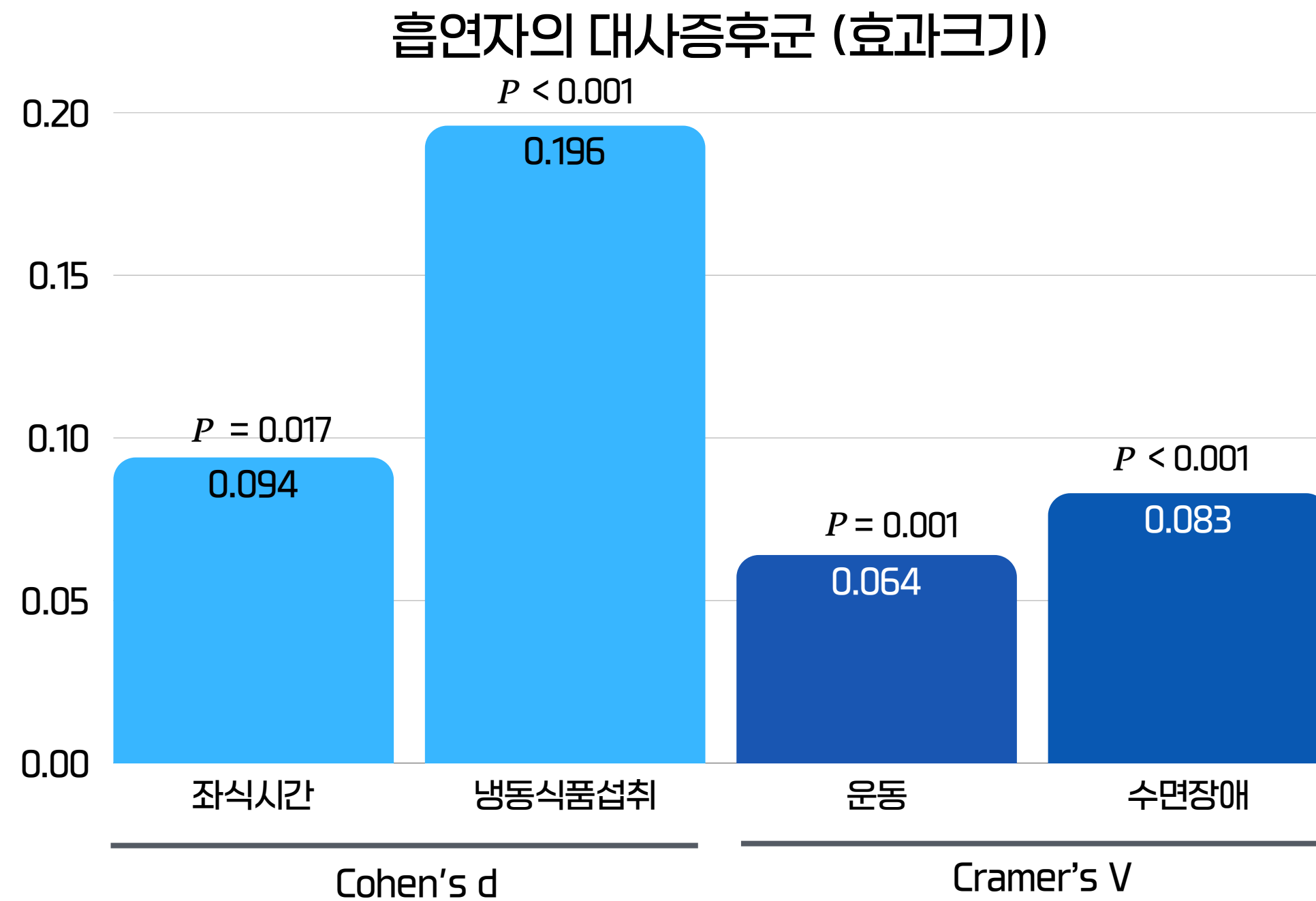
40~70대의 대사증후군 (효과크기)



→ 대사증후군이 주로 40~70대에 분포



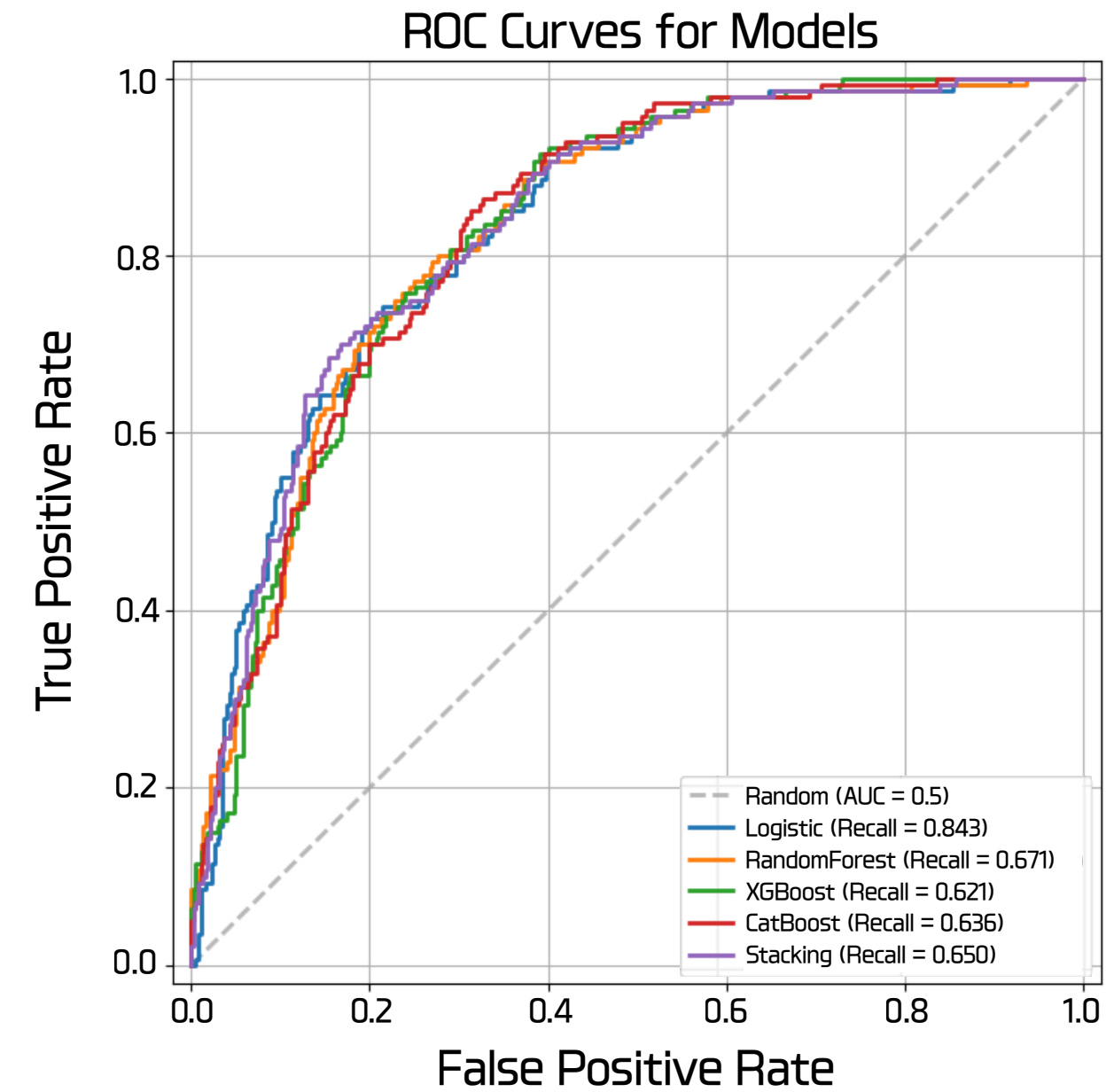
흡연하는 사람은 아래의 일상요인들이 대사증후군 위험을 더 높인다.



04 머신러닝

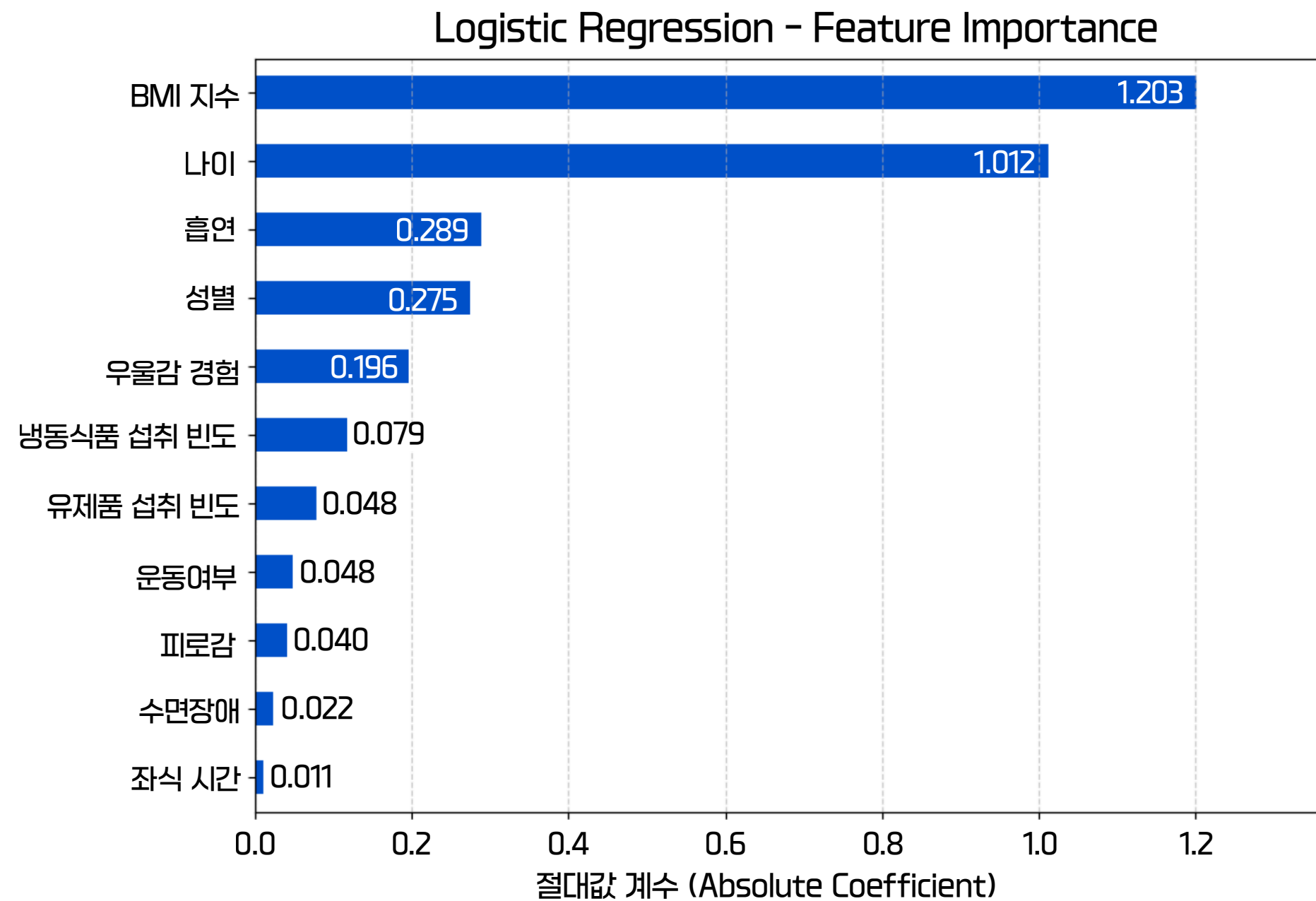
- 추론통계 결과를 바탕으로 대사증후군 완화에 기여하는 요인들을 통해 위험군을 예측하는 모델을 학습
- 모델 간 성능비교 및 개선과 불균형 오버샘플링을 통해 일상요인 기반 조기 예측 모델 최적화

모델	Accuracy	Precision	Recall	F1	AUC
Logistic	0.6983	0.4683	0.8429	0.6020	0.8356
Random Forest	0.7814	0.5839	0.6714	0.6246	0.8322
XGBoost	0.7737	0.5762	0.6214	0.5979	0.8312
CatBoost	0.7756	0.5779	0.6357	0.6054	0.8330
Stacking	0.8027	0.6319	0.6500	0.6408	0.8386



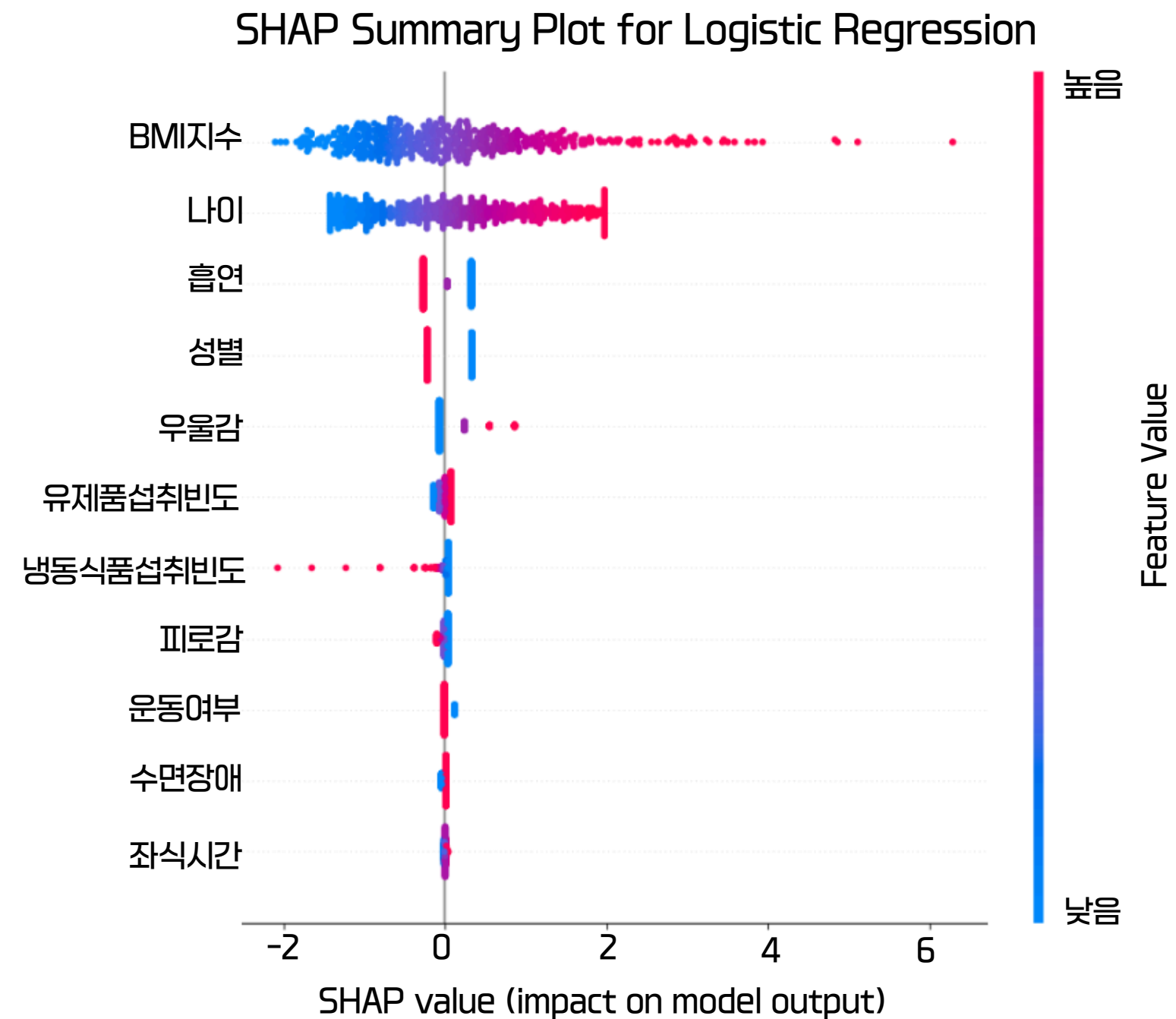
04 머신러닝 - 대사증후군 예측 요인의 중요도 평가

- 로지스틱 회귀 모델을 기반으로 대사증후군 예측에 기여하는 주요 일상요인의 상대적 중요도를 평가함
- 대사증후군 예측에 가장 크게 기여한 요인은 BMI와 나이이며, 흡연, 성별, 우울감 경험이 중간 정도의 기여도를 보임



04 머신러닝 - 변수별 모델 기여도(SHAP) 분석

- SHAP 분석을 통해 각 일상요인이 모델에 미치는 기여도와 크기를 개별 수준에서 정량적으로 확인함
- 기여도 우선순위는 Feature Importance와 동일하며, BMI와 나이가 핵심적인 영향을 미치고 있음을 다시 한 번 확인함



04 결과 - Streamlit

- 일상지표를 활용한 대사증후군 위험도 예측과 조기 개입을 위한 우선순위 제공
- 임상 검사 없이도 개인의 대사증후군 위험도 예측을 제공하여 쉽고 간편한 건강 관리 기준을 제시할 수 있음

대사증후군 위험도 예측 시스템

예측 결과

위험 확률

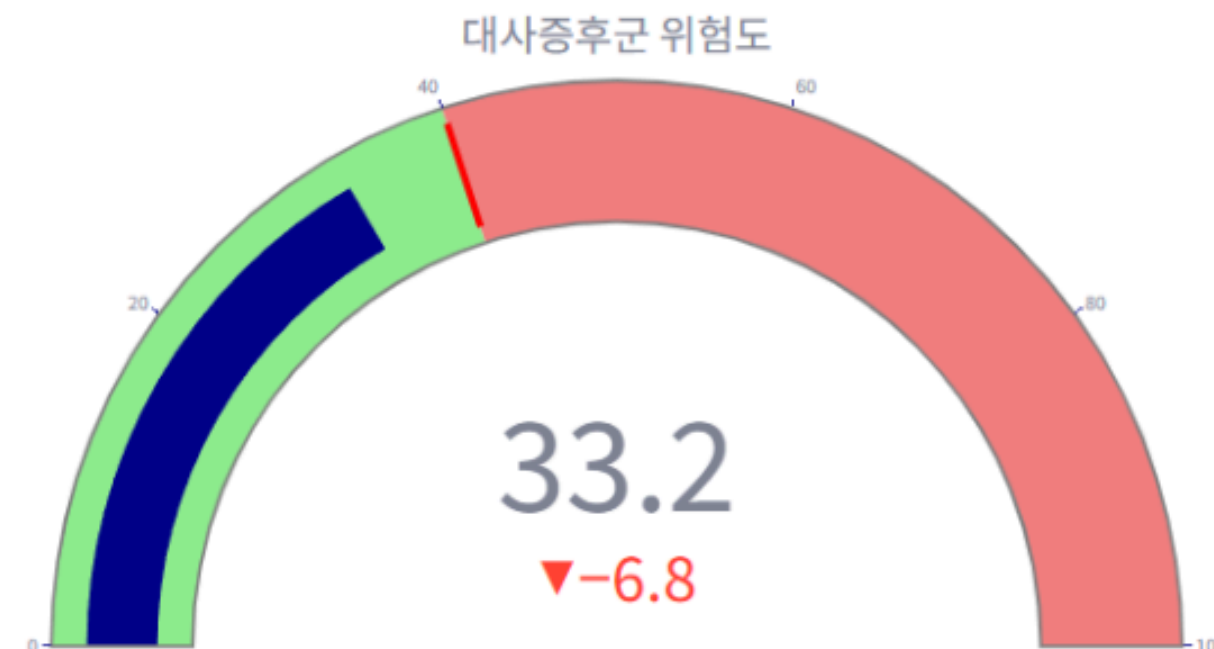
33.2%

위험도 분류

✓ 정상군

판정 기준

40.0%



⚠ 이 예측 결과는 참고용이며, 정확한 진단을 위해서는 반드시 의료 전문가와 상담하시기 바랍니다.

“ 조절 가능한 일상요인을 바탕으로 대사증후군을 조기에 판단하고,
위험도 수준에 따른 관리 **우선순위를 제시**한다.

01

일상요인이 대사증후군에 미치는 영향 확인

조절 가능한 일상요인에 의해 유의하게 높아짐을 확인

02

일상요인 지표 기반 예측 모델의 실용성

혈액검사 없이도 일상지표만으로 대사증후군 위험군 분류 가능

03

위험도 관리 우선순위 제시

체중관리 → 금연 → 수면 개선 → 정신건강 관리

05 결과 - 한계점 및 개선 방안

한계점

변수의 다양한 관계를 확인하였으나 선형모델 특성상
비선형 관계를 충분히 반영하지 못함



개선 방안

대사증후군의 병리학적 특성을 반영한
비선형 패턴 기반의 예측모델 개발 계획

BMI와 허리둘레 간 높은 상관으로 동시 투입 시
구조적 과대 추정 문제 우려



구조적 과대 추정 문제를 해결할 수 있는 방법들을
적용해보고 가장 적합한 방법을 찾아 보완할 예정

데이터톤 9팀 건강을 9해줘

고경진, 김성익, 오정현, 정우현, 정재미

경청해주셔서 감사합니다